

Resumen Ejecutivo: Sistema de Dithering

Metodología, Implementación y Justificación Estadística en el Monkey Test de SQX

1. ¿Qué es y qué hace el sistema de Dithering?

En procesamiento de señal y análisis cuantitativo, el **dithering** (o tramado) es una técnica utilizada para convertir valores continuos o fraccionarios en enteros discretos **sin perder la media total acumulada ni introducir sesgos sistemáticos**.

En el **Monkey Test** de StrategyQuant X, el modo de simulación **AvgBars** (Exposición Media Fija) requiere que cada ejecución aleatorizada de los 'monos' mantenga la posición abierta durante la **duración media exacta** de las operaciones de la estrategia original.

El Problema del Redondeo Fraccionario

Supongamos una estrategia con **100 operaciones** que en total suman **435 velas** de permanencia. La duración promedio exacta por trade es de **4.35 velas**.

Dado que las velas son unidades discontinuas e indivisibles en timeframes nativos (por ejemplo, en H4 no existe la fracción '0.35 velas'), un redondeo tradicional causaría un grave desbalance:

- **Redondear a 4 velas (Truncamiento):** $100 \text{ trades} \times 4 = 400 \text{ velas totales}$. Se eliminan 35 velas de exposición global al mercado.
- **Redondear a 5 velas (Exceso):** $100 \text{ trades} \times 5 = 500 \text{ velas totales}$. Se añaden 65 velas de riesgo artificiales.

La Solución: Dithering Determinista por Mono

El algoritmo calcula con precisión la proporción exacta de trades que deben durar la parte entera inferior (4 velas) y la parte entera superior (5 velas):

Trades de 5 velas: $100 \times 0.35 = 35 \text{ trades}$

Trades de 4 velas: $100 - 35 = 65 \text{ trades}$

Exposición Total: $(35 \times 5) + (65 \times 4) = 175 + 260 = 435 \text{ velas exactas}$

De este modo, el sistema distribuye de forma determinista la duración de cada trade en la secuencia de cada mono, garantizando que **todos los monos simulados tengan de forma exacta la misma duración media de 4.35 velas (e idéntica exposición temporal en horas)** que la estrategia original.

2. ¿Por qué se implementa esta metodología?

1. Imparcialidad Estadística y Rango Insesgado (Zero-Bias)

El objetivo esencial del Monkey Test es determinar si el *timing* de entrada/salida posee ventaja genuina o es puro azar. Para que la comparación estadística sea justa, el mono debe estar expuesto al mercado **exactamente la misma cantidad total de tiempo** que el sistema real. Cualquier distorsión en la exposición acumulada desvirtuaría los percentiles y el Z-Score.

2. Eliminación del Sesgo de Cuantización en Timeframes Altos

En gráficos de **H1, H4 o Daily**, 1 sola vela equivale a 1, 4 o 24 horas. Un redondeo simple modificaría la exposición en cientos de horas a lo largo del backtest. El dithering resuelve la cuantización asignando dinámicamente el residuo decimal.

3. Aislamiento Riguroso del Factor Timing vs Duración

En el modo **AvgBars**, se busca responder a la pregunta: '*¿Qué ocurriría si elimino las duraciones individuales y mantengo la exposición promedio exacta?*' El dithering aporta el rigor matemático necesario para responder sin sesgos introducidos por la discreción del timeframe.

3. Comportamiento según la Precisión de Datos

- **Timeframe Nativo (ej. H4):** Aplica el algoritmo de dithering distribuyendo de forma determinista duraciones de N y $N+1$ velas en cada trade.
- **Precisión Intra-barra (Precision=M1):** Al leer velas de 1 minuto, la duración se calcula con resolución de minuto ($exactAvgBars \times tfMs / precTfMs$), logrando la duración promedio directa sin alternar velas de temporalidad superior.

4. Comparación de Metodologías

Métrica / Criterio	Redondeo Tradicional (Sin Dithering)	Dithering Determinista (Implementado)
Exposición Total Cumplida	Distorsionada (pierde o suma velas globales)	100% Exacta (idéntica al sistema real)
Sesgo Estadístico (*Bias*)	Sesgado (favorece o perjudica al mono)	Zero-Bias (imparcialidad rigurosa)
Sensibilidad a Timeframe	Alta distorsión en H1, H4, D1	Invariante (funciona en cualquier TF)
Fiabilidad de Z-Score / Percentil	Afectada por sesgo de redondeo	Máxima precisión matemática